

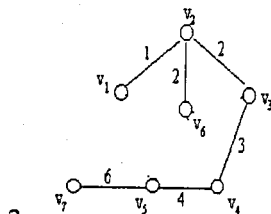
《离散数学（一）》A 卷标准答案

一、填空题（每小题 2 分，共 12 分）

1. $\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge L(y, x)))$

2.

P	Q	R	$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



其权值为 18

主析取范式: $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$\Leftrightarrow \Sigma(1, 3, 5, 6, 7)$$

4.  或者阿列夫零

二、简述题（本题 12 分）

答: X 到 Y 上可构造的不同二元关系个数 $|\{R | R \subseteq \rho(X \times Y)\}| = 2^{|X||Y|} = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$,

其中不同的函数个数为 $|\{f | f: X \rightarrow Y\}| = |Y|^{|X|} = 4^3$ 函数为 4^3 个, 不同的单射函数个数为 $C_4^3 \cdot 3! = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 。

或理由如下:

(1)二元关系是笛卡尔集合的子集, X (包含 3 个元素) 到 Y (包含 4 个元素) 的笛卡尔乘积 $X \times Y$ 集合的序偶对共有 3×4 个, 故其包含 $2^{3 \times 4}$ 个不同的子集; (2)所定义的函数是二元关系的一部分, 必须满足对于 X 中的任意一个元素, Y 中有唯一的元素与之对应, 这样对于 X 中的第一个元素有 $|Y|$ 种可能的对应, 对于 X 中的第二个元素则有 $|Y|^2$, ..., 则最终可以定义 $|Y|^{|X|} = 4^3$ 个函数; (3)单射函数要求对于 X 中的任意两个不同元素 x_1, x_2 , 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 因此, 对于 X 中的第一个元素有 $|Y|$ 种可能的对应, 对于 X 中的第二个元素有 $|Y|-1$ 种可能的对应, ..., X 中最后一个元素有 $|Y|-|X|+1$ 可能的对应, 因此本题单射的数量是 $4 \times 3 \times 2$ 个。

三、判断题 (本题共 6 分)

答: A 是平面图但不是二部图。因为 A 中回路长度不为偶数, 所以其不是二部图; A 图中边与边只在顶点处相交, 故为平面图。

四、计算题 (每小题 6 分, 共 18 分)

1. 答: $s(R) = R \cup \bar{R} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R^4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^4 R^i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad t(R) = \bigcup_{i=1}^4 R^i = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

2. 答:

当 $x > 90$, $f(x) = x - 10$, $f(91) = 91 - 10 = 81$

当 $n \leq 90$ 时,

$f(90) = f(f(90+11)) = f(f(101)) = f(91) = 81$

$f(89) = f(f(100)) = f(90) = 81$

$f(88) = f(f(99)) = f(89) = 81$

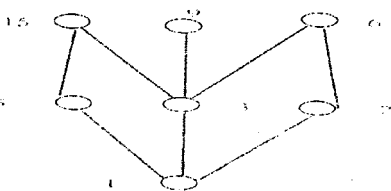
$f(87) = f(f(98)) = f(87) = 81$

...

$f(0) = 81$

$$\text{故 } f(x) = \begin{cases} 81 & x \leq 90 \\ x-10 & x > 90 \end{cases}$$

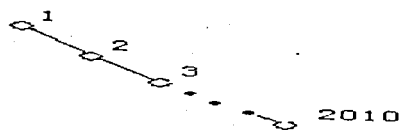
3. 答: (a) R 的哈斯图如下图所示; (b) 无最大元素, 无最小上界。



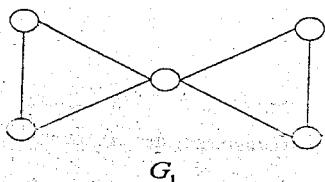
五、构造题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 答: $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle \}$

2. 答: 可构造含有 2010 个结点的链, 即为所求无向树。



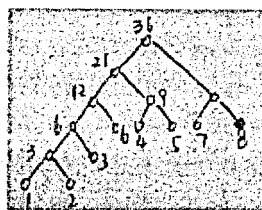
3. 答:



4. 答：此答案不唯一，判卷教师根据实际情况得分，仅列出最简单情况仅供参考：

$$\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle \} \text{ 或 } \{ \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

5. 答：



6.

答：

$g = \{ \langle \{1\}, 2 \rangle, \langle \{2\}, 3 \rangle, \langle \{3\}, 1 \rangle, \langle \emptyset, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, 1 \rangle, \langle \{1, 3\}, 1 \rangle, \langle \{2, 3\}, 1 \rangle, \langle \{1, 2, 3\}, 1 \rangle \}$ ，答案不唯一， g 中所包含的序偶对除了前三个固定外，其余后 5 个序偶的第二分量不唯一，可在 $A = \{1, 2, 3\}$ 中任选一个。

六、证明题（第 1 小题 10 分，第 2、3 小题各 6 分，共 22 分）

1. 证明 $(P \rightarrow (Q \rightarrow S))$ ， $(\neg R \vee P)$ ， $Q \Rightarrow R \rightarrow S$ 。

证明：

(1)	R	P (附加前提)
(2)	$\neg R \vee P$	$T, (1)$
(3)	$R \rightarrow P$	$T, (2), E_{14}$
(4)	P	$T, (1), (3), I_3$
(5)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
(6)	$Q \rightarrow S$	$T, (4), (5), I_3$
(7)	Q	P
(8)	S	$T, (6), (7), I_3$
(9)	$R \rightarrow S$	CP规则

2. 设 R 为非空集 A 上的二元关系，证明 R 是传递的当且仅当 $R^2 \subseteq R$ 。

证明：必要性 “ $\Rightarrow$ ”： 对任意 $\langle x, z \rangle \in R^2$

必存在 $y \in A$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$

又 R 是传递的 所以 $\langle x, z \rangle \in R$ ，故， $R^2 \subseteq R$

充分性 “ $\Leftarrow$ ”： 对任意 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ ，有 $\langle x, z \rangle \in R^2$

又 $R^2 \subseteq R$ ，所以 $\langle x, z \rangle \in R$ ，故， R 是传递的。

3. 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个有 n 个结点与 m 条边的连通简单平面图，若 G 中每个面至少由 k

条边围成，证明 $m \leq \frac{k(n-2)}{k-2}$.

证明：由于 G 中每个面至少由 k 边围成，又由于连通平面图中所有面的次数和等于边数的两倍，所以 $2m \geq kr$ ，即有 $r \leq \frac{2}{k}m$ ，将此不等式代入欧拉公式，得到

$$2 = n - m + r \leq n - m + \frac{2}{k}m, \quad 2 \leq n - \frac{k-2}{k}m, \quad m \leq \frac{k(n-2)}{k-2} .$$